

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Engineering Material

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the effect of temperature on the electrical conductivity of metals.

धातुओं की विद्युत चालकता पर तापमान के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

b) Explain the thermo electric effect

थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करें।

2. a) Derive an expression for Density of holes in the valence band of an intrinsic semiconductor.

आंतरिक अर्धचालक के वैलेंस बैंड में होल्स की घनत्व के लिए एक समीकरण को प्राप्त करें।

EE-503(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) Derive the Einstein relation.
आइंस्टीन रिलेशन को व्युत्पन्न करें।
3. a) Classify the magnetic material.
चुंबकीय पदार्थ को वर्गीकृत करें।
- b) Explain the Hysteresis loop with the help of diagram.
चित्र की मदद से हिस्टैरिसिस लूप की व्याख्या करें।
4. a) Explain Electronic polarization mechanisms involved in dielectric.
अपरिचालक पदार्थ में शामिल इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवीकरण तंत्र की व्याख्या करें।
- b) Explain the Dielectric breakdown with their types of breakdown mechanism.
डाई-इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन और उसके ब्रेकडाउन क्रियाविधि के प्रकार की व्याख्या करें।
5. a) What are the effects of moisture in Insulations? How can the insulator are protected from moisture?
इन्सुलेशन में नमी के प्रभाव क्या है? इंसुलेटर को नमी से कैसे बचाया जा सकता है?
- b) What is Ceramics? Explain the AC properties of ceramics as capacitors.
सिरेमिक क्या है? कैपेसिटर के रूप में सिरेमिक के AC गुणों की व्याख्या करें।

[3]

6. a) Write short note on electrochemical properties of

- i) Tungsten
- ii) Aluminium
- iii) Copper

विद्युत रासायनिक गुणों पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) टंगस्टन
- ii) एल्यूमिनियम
- iii) तांबा

b) Write the application of semiconductor materials.

अर्धचालक पदार्थ के प्रयोग को लिखें।

7. a) Explain the structure and application of Ferrites.

फेराइट्स की संरचना और अनुप्रयोग की व्याख्या करें।

b) Explain the dielectric losses and also define significance of the loss tangent.

अपरिचालक पदार्थ नुकसान की व्याख्या करें और loss tangent के महत्त्व को भी परिभाषित करें।

8. Write short note on :

- a) Eddy current loss
- b) Transformer oil
- c) Fibrous insulating materials
- d) Magnetisation curve

[4]

संक्षिप्त नोट लिखें।

- अ) Eddy current नुकसान
- ब) ट्रांसफार्मर तेल
- स) रेशेदार इन्सुलेट सामग्री
- द) चुंबकत्व वक्र

EE-503(C)-CBGS